



轴向温差对不可压BEK边界层线性稳定性的影响

刘宏 刘建新 张浩杰 林祖涵

Linear stability analysis of incompressible BEK boundary layers subject to axial temperature gradients

Liu Hong, Liu Jianxin, Zhang Haojie, Ling Zhuhan

引用本文:

刘宏, 刘建新, 张浩杰, 等. 轴向温差对不可压BEK边界层线性稳定性的影响[J]. 空气动力学学报, 2026, 44(0): 1–16. DOI: 10.7638/kqdlxxb-2026.0059

Liu Hong, Liu Jianxin, Zhang Haojie, et al. Linear stability analysis of incompressible BEK boundary layers subject to axial temperature gradients[J]. *Acta Aerodynamica Sinica*, 2026, 44(0): 1–16. DOI: 10.7638/kqdlxxb-2026.0059

在线阅读 View online: <https://doi.org/10.7638/kqdlxxb-2026.0059>

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

化学非平衡模型对高焓钝楔边界层稳定性分析的影响

Effects of chemical non-equilibrium models on stability analysis of blunt wedge boundary layer with high enthalpy

空气动力学学报. 2024, 42(12): 12–24 <https://doi.org/10.7638/kqdlxxb-2024.0002>

再入轨道下的高焓稳定性分析及电离的影响

Stability analysis of high-enthalpy boundary layers during reentry and the effects of ionization

空气动力学学报. 2025, 43(11): 56–65 <https://doi.org/10.7638/kqdlxxb-2024.0152>

高超声速边界层基频二次失稳条纹结构的稳定性

Stability of fundamental secondary instability streaky structures in a hypersonic boundary layer

空气动力学学报. 2021, 39(5): 63–74 <https://doi.org/10.7638/kqdlxxb-2020.0122>

深度学习在边界层流动稳定性分析中的应用

Application of deep learning in boundary layer flow instability analysis

空气动力学学报. 2024, 42(3): 30–46 <https://doi.org/10.7638/kqdlxxb-2023.0073>

基于非平衡线性化碰撞的LBM精度与稳定性分析

Accuracy and stability analysis of LBM based on non-equilibrium linearized collision

空气动力学学报. 2026, 0: <https://doi.org/10.7638/kqdlxxb-2026.0040>

尖锥头部温度变化对高速边界层不稳定性的影响实验

Experiment on the effects of tip cone temperature variation on high-speed boundary layer instability

空气动力学学报. 2025, 0: <https://doi.org/10.7638/kqdlxxb-2025.0060>

地址: 四川省绵阳市二环路南段8号11信箱9分箱

电话: 0816-2463375

Email: kqdlxxb@163.com



关注微信公众号

获得更多资讯信息

文章编号: 0258-1825(2026)00-0001-16

轴向温差对不可压 BEK 边界层线性稳定性的影响

刘 宏, 刘建新*, 张浩杰, 林祖涵

(天津大学 力学系, 天津 300072)

摘 要: 涡轮轮盘腔内部流动普遍存在明显轴向温差, 温差引起的流动特性与稳定性变化直接关系到高速飞行器涡轮轮盘的工作可靠性。本研究将盘腔流动简化为具有轴向温差的 BEK (Bodonyi-Emanuel-Kleiser) 边界层, 基于 Boussinesq 假设, 研究了轴向温差对基本流剖面及线性稳定性特征的影响。研究结果表明: 轴向温差对盘腔边界层基本流及线性稳定性具有显著影响, 且对稳定性的影响主要是通过温差对基本流剖面的改变起作用; 冷壁使得基本流的拐点特征变得显著, 从而增强了横流失稳特性, 进而使无黏横流效应主导的 Type I 模态变得不稳定; 对于黏性-科里奥利耦合效应主导的 Type II 模态, 冷壁会使其变得稳定, 热壁则产生相反的影响; 温差对 Type I 模态的影响幅度远大于对 Type II 模态的影响; 三类 BEK 边界层的稳定性对温差的敏感性存在显著差异: von Kármán 流响应最强, 旋转坐标系 Ekman 流次之, Bödewadt 流响应最弱。本研究明确了轴向温差对 BEK 边界层稳定性的影响机制, 为发动机涡轮轮盘腔的优化设计及流动稳定性控制提供了理论依据与工程参考。

关键词: 涡轮轮盘; 轴向温差; BEK 边界层; 横流失稳; 流动稳定性

中图分类号: O357.4+1; O354.4 文献标识码: A doi: 10.7638/kqdlxxb-2026.0059

Linear stability analysis of incompressible BEK boundary layers subject to axial temperature gradients

Liu Hong, Liu Jianxin*, Zhang Haojie, Ling Zhuhan

(Department of Mechanics, Tianjin University, Tianjin 300072, China)

Abstract: Significant axial temperature differences are ubiquitous in the internal flows of turbine disk cavities, and their impact directly affects the operational reliability of turbine disks in high-speed aircraft. In this study, the cavity flow was modeled as an incompressible BEK boundary layer subject to an axial temperature difference. Based on the Boussinesq approximation, the influence of the axial temperature difference on the base flow profile and linear stability characteristics was investigated. The results demonstrated that the axial temperature difference exerted a significant modulation effect on both the base flow and the linear stability of the cavity boundary layer, and this effect is primarily achieved through the modification of the base flow profile by the temperature difference. A cold wall enhances the inflection point characteristics of the base flow profile, thereby intensifying the cross-flow instability. Consequently, the inviscid cross-flow dominated Type I mode becomes unstable, whereas the viscous-Coriolis coupled Type II mode is stabilized by a cold wall, and a hot wall has the opposite effect. The modulating effect of the temperature difference on the inviscid-dominated Type I mode is much stronger than that on the viscous-Coriolis coupled Type II mode. Furthermore, the three types of BEK flows exhibit distinct sensitivities to the temperature difference: the von Kármán flow on the rotating disk

收稿日期: 2026-04-17; 修订日期: 2026-05-20; 录用日期: 2026-05-22

作者简介: 刘宏, 硕士研究生, 研究方向: 流动稳定性. E-mail: 18179620359@163.com

通信作者: 刘建新*, 副教授, 研究方向: 流动稳定性和转捩. E-mail: shookware@tju.edu.cn

引用格式: 刘宏, 刘建新, 张浩杰, 等. 轴向温差对不可压 BEK 边界层线性稳定性的影响[J]. 空气动力学学报, 2026, 44(X): 1-16.

Liu Hong, Liu Jianxin, Zhang Haojie, et al. Linear stability analysis of incompressible BEK boundary layers subject to axial temperature gradients[J]. Acta Aerodynamica Sinica, 2026, 44(X): 1-16(in Chinese). doi: 10.7638/kqdlxxb-2026.0059

side shows the strongest response, followed by the Ekman flow in the intermediate layer, and the Bödewadt flow on the stationary disk side shows the weakest response. This study clarified the mechanism by which axial temperature differences affect the stability of BEK boundary layers, providing a theoretical foundation and engineering reference for the optimal design and flow stability control of turbine disk cavities in high-speed aircraft.

Keywords: turbine disk; axial temperature difference; BEK boundary layer; cross-flow instability; flow stability

0 引言

在现代航空发动机的研发进程中, 涡轮盘腔作为连接燃烧室与涡轮转子的关键区域, 其内部流动稳定性直接关乎整机性能与服役安全^[1]。涡轮轮盘在每分钟数万转的高速旋转下, 盘腔内形成典型的动-静转子流动构型, 底部动盘带动流体旋转并发展出复杂的边界层结构, 这一过程不仅是盘腔冷却效率与热机械载荷分布的关键影响因素, 更可能因流动失稳引发振动加剧甚至结构失效^[2]。其中, 边界层由层流到湍流的转捩行为会显著改变流动的热流以及摩擦阻力分布特性。因此, 针对盘腔流动开展稳定性与转捩研究, 阐明其流动失稳的特征规律, 对航空发动机涡轮盘腔的流动控制与结构优化设计具有重要理论价值。

针对上述盘腔流动的稳定性与转捩问题, 学术界已开展了系列探索。研究重点集中于横流不稳定性、螺旋涡结构、对流/绝对不稳定性及扰动演化规律^[3]。早期通过线性稳定性理论与数值模拟揭示了旋转雷诺数、间隙比等参数对盘腔流动中边界层失稳的影响规律, 近期更结合高精度流动显示技术与高保真数值模拟, 逐步明确了转捩过程中三维扰动波的演化路径。Gregory 等^[4]最早通过流动可视化发现旋转圆盘表面存在静止的螺旋涡结构。随后, Kobayashi 等^[5-6]通过实验研究该结构的尺度随雷诺数等参数的变换规律。Malik^[7]采用六阶线性稳定性方程与高精度数值方法, 首次精确求解零频中性曲线, 明确识别出 Type I (无黏拐点型) 与 Type II (黏性-科里奥利耦合型) 双分支结构, 其中上支由速度剖面拐点主导, 其本质是无黏失稳模态, 下支由黏性力与科里奥利力共同控制, 本质是黏性模态。Hall^[8]通过渐近分析证实, Type II 模态可由三层结构理论解释, 进一步完善了双模态的物理机理。Lingwood^[9]基于时空线性稳定性分析, 采用 Briggs pinch-point 准则首次严格证明, 旋转圆盘边界层在临界雷诺数以上会发生径向绝对不稳定性, 扰动可在固定位置自维持增长, 其临界参数与实验转捩位置高度吻合; 后续 Lingwood^[10]

研究进一步证实, 绝对不稳定性并非旋转圆盘独有, 而是一类旋转流动的共性特征。Pier^[11]通过非线性与二次失稳分析, 揭示了饱和横流涡会触发二次绝对不稳定性, 直接导致湍流猝发, 从而建立了从线性失稳到转捩的完整物理路径。这些研究证实, 盘腔内动盘边界层的失稳机制, 本质上由旋转诱导的离心力、科里奥利力与黏性力的耦合作用主导。从理论建模角度, 该流动可简化为具有典型旋转特征的边界层模型, 其中 BEK (Bodonyi-Emanuel-Kleiser) 边界层因其能准确表征动静转子构型下的核心物理机制, 成为解析此类流动稳定性的理想理论模型, 这为后续通过线性稳定性理论探究盘腔流动的失稳规律提供了合理的简化依据。

不可压缩流动中具有旋转特征的边界层可归纳为 3 类具有自相似解的旋转边界层, 即 BEK 边界层。von Kármán 最早建立旋转圆盘的自相似层流解, 将三维偏微分控制方程简化为常微分方程组, 奠定了旋转边界层的理论基础。随后 Bödewadt 推导了静止壁面与旋转流体间的边界层相似解。Ekman 提出的由科里奥利力主导的边界层自相似解亦可纳入该体系。以上 3 类流动虽对应不同的物理场景, 但具有统一的无量纲控制方程, 因此被归纳为 BEK 边界层族, 成为研究旋转效应下三维边界层稳定性的标准流动模型。另一方面, 从稳定性特征角度来看, 横流不稳定性是三维边界层转捩的核心驱动机制, Saric 等^[12]的经典综述指出, 横流失稳广泛存在于后掠翼、旋转圆盘等构型中, 其核心特征是无黏拐点主导的驻波和行波涡结构, 而 BEK 族流动正是横流稳定性研究的经典模型。Davies 与 Thomas^[13]的全局稳定性分析证实, 三类 BEK 流动均对横流扰动高度敏感, 其失稳模态与演化规律具有高度一致性;

Lingwood 等^[14]系统开展了 BEK 流动的线性稳定性研究, 采用局部平行流近似与谱方法求解特征值问题, 证实三类流动均存在 Type I 与 Type II 双模态失稳规律, 揭示了旋转比、科里奥利力与流线曲率对稳定性的调控机制。此后, 研究者进一步拓展至粗糙度、

滑移边界、非牛顿流体等复杂条件, 结合 Floquet 理论、全局稳定性分析与直接数值模拟等方法, 证实 BEK 族边界层的失稳模态与转捩路径具有高度一致性。

近年来, 伴随方法也被成功应用于旋转圆盘边界层的感受性研究, Thomas^[15-16] 推导柱坐标下伴随线性化 Navier-Stokes 方程, 揭示了外部动量源、质量源及壁面运动对 Type I 与 Type II 模态的激励规律, 明确了临界层与近壁剪切层在扰动激发中的关键作用。

尽管 BEK 边界层的线性稳定性理论已趋于成熟, 但现有研究绝大多数建立在不可压缩恒温假设之上, 即忽略了涡轮盘腔中普遍存在的轴向温差效应。实际工程问题中, 涡轮热环境会在圆盘流动表面形成显著的轴向温差从而显著改变流体的物性及受力特征。但迄今为止, 轴向温差对不可压缩 BEK 边界层完整线性稳定性的系统研究仍较为缺乏, 尤其缺少对中性曲线双分支、零频与非零频扰动、特征函数演化及增长率模态选择性的定量揭示, 热效应与旋转效应的耦合失稳机制尚未明确。

鉴于此, 本文以不可压缩 BEK 边界层为研究对象, 引入轴向温差构建热耦合基本流, 采用隐式重启 Arnoldi 方法求解线性稳定性方程, 系统获得中性曲线、临界参数与增长率, 重点揭示温差对 Type I / Type II 模态的差异化调控机制。研究旨在填补等温 BEK 稳定性与热环境工程流动之间的理论缺口, 为涡轮盘腔边界层转捩预测与热控设计提供立论依据。

1 基本方程和数值方法

1.1 柱坐标下的基本流控制方程和求解

本文研究对象是具有轴向温差时的不可压缩 BEK 边界层, 其坐标系如图 1 所示。

本文研究的轴向温差下的 BEK 边界层控制方程相对于 Thomas^[16] 中原始无温差基本流方程, 增加了

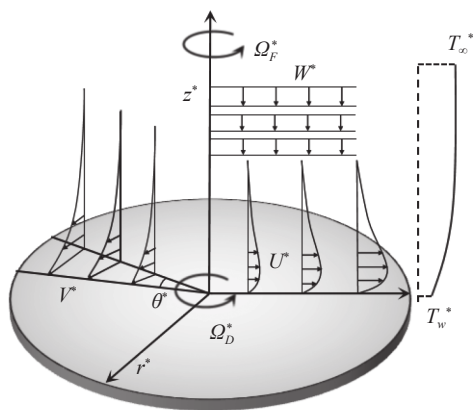


图 1 旋转坐标系与 BEK 边界层流动示意图

Fig. 1 Rotating frame and schematic of BEK boundary layer flow

Boussinesq 假设带来的温度耦合体积力项 $\beta^* \rho^* (T_w^* - T_\infty^*) \Omega_D^* r^*$ 和能量方程, β^* 是温度膨胀系数, 这里 β^* 约为 0.002/K。温度耦合体积力项仅在径向动量方程出现, 这是因为温差引起密度变化, 密度变化首先影响惯性离心力, 该力沿径向作用^[17]。径向动量方程和能量方程如下:

$$U^* \frac{\partial U^*}{\partial r^*} + W^* \frac{\partial U^*}{\partial z^*} - \frac{V^{*2}}{r^*} - 2\Omega_D^* V^* = -\beta^* (T^* - T_\infty^*) \Omega_D^{*2} r^* - \frac{1}{\rho^*} \frac{\partial P^*}{\partial r^*} + \nu^* \left(\frac{\partial^2 U^*}{\partial r^{*2}} + \frac{1}{r^{*2}} \frac{\partial^2 U^*}{\partial \theta^{*2}} + \frac{\partial^2 U^*}{\partial z^{*2}} + \frac{1}{r^*} \frac{\partial U^*}{\partial r^*} - \frac{U^*}{r^{*2}} \right) \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \rho^* c^* \left(\frac{\partial T^*}{\partial t^*} + U^* \frac{\partial T^*}{\partial r^*} + \frac{V^*}{r^*} \frac{\partial T^*}{\partial \theta^*} + W^* \frac{\partial T^*}{\partial z^*} \right) = & \frac{1}{r^*} \frac{\partial}{\partial r^*} \left(k^* r^* \frac{\partial T^*}{\partial r^*} \right) + \frac{1}{r^{*2}} \frac{\partial}{\partial \theta^*} \left(k^* \frac{\partial T^*}{\partial \theta^*} \right) + \frac{\partial}{\partial z^*} \left(k^* \frac{\partial T^*}{\partial z^*} \right) \\ & + 2\mu^* \left[\left(\frac{\partial U^*}{\partial r^*} \right)^2 + \left(\frac{1}{r^*} \frac{\partial V^*}{\partial \theta^*} + \frac{U^*}{r^*} \right)^2 + \left(\frac{\partial W^*}{\partial z^*} \right)^2 \right] \\ & + \mu^* \left[\left(\frac{1}{r^*} \frac{\partial W^*}{\partial \theta^*} + \frac{\partial V^*}{\partial z^*} \right)^2 + \left(\frac{\partial U^*}{\partial z^*} + \frac{\partial W^*}{\partial r^*} \right)^2 \right. \\ & \left. + \left(\frac{1}{r^*} \frac{\partial U^*}{\partial \theta^*} + \frac{\partial V^*}{\partial r^*} - \frac{V^*}{r^*} \right)^2 \right] \end{aligned} \quad (2)$$

其中: 圆盘表面和远场的边界条件在无温差边界条件基础上增加了温度边界条件: $T^*(0) = 1T^*(\infty) = 0$ 。在旋转坐标系下, t^* 为时间, Ω_D^* 表示盘转速; U^* 、 V^* 、 W^* 分别对应径向、周向与轴向速度分量; ν^* 和 ρ^* 分别代表流体的运动黏度与密度, P^* 代表有量纲的压力。 $\alpha^* = k^* c_p^* / \rho^*$ 为热扩散系数, k^* 、 c_p^* 分别是导热系数和定压比热, 使用 T^* 表示有量纲温度, T_∞^* 表示远场温度。

研究选取动坐标系建立相似解的控制方程。同时选取黏性尺度 $l^* = (\nu^* / \Omega^*)^{1/2}$, 参考速度 $r^* \Delta \Omega^*$ 等分别对长度、速度对方程进行无量纲化, 选取参考温度 $T = \frac{T^* - T_\infty^*}{T_w^* - T_\infty^*}$, 参考压力 $r^{*2} \Delta \Omega^{*2}$ 分别对温度压力无量纲化。其中, $\Delta \Omega^* = \Omega_F^* - \Omega_D^*$ 表示流体转速 Ω_F^* 和盘转速 Ω_D^* 的速度差, 相对转速 Ω^* 等参量意义可参考公式 (3)-(5)。这里, Ro 是边界层罗斯比数 (Rossby number), Co 是无量纲化参数科里奥利力数 Co (Coriolis number)。我们可以用罗斯比数和科里奥利力数的不同值表示 BEK 边界层的三种流动, 对于 von Kármán 流, $Ro = -1, Co = 2$, 表示圆盘旋转而来流不动; 对于 Ekman 流, $Ro = 1, Co = 0$, 表示圆盘和来流同速旋转; 对于 Bödewadt 流, $Ro = 0, Co = 2$, 表示来流旋转而圆盘不转。

$$\Omega^* = \frac{\Omega_F^*}{2-Ro} + \frac{\Omega_D^*}{2+Ro} = \frac{\Omega_D^* + \Omega_F^*}{4} + \left[\left(\frac{\Omega_D^* + \Omega_F^*}{4} \right)^2 + \frac{\Delta\Omega^{*2}}{2} \right]^{1/2} \quad (3)$$

$$Ro = \frac{\Delta\Omega^*}{\Omega^*} \quad (4)$$

$$Co = \frac{2\Omega_D^*}{\Omega^*} = 2 - Ro - Ro^2 \quad (5)$$

将无量纲化参数代入 Navier-Stokes 方程与能量方程,略去高阶小量后,可以得到轴向温差作用下的 BEK 边界层控制方程。在边界层外缘,流动满足无黏势流假设,可通过伯努利方程描述压力与速度的关系。参照 Malik^[7] 对旋转盘流动的分析框架,流动满足边界层假设。通过引入相似性变换,考虑无穷远处流体静止($u_\infty = 0$),由伯努利方程对径向坐标求导可得 $\partial P / \partial r = 0$,即远场径向压力梯度为零。因此,在边界层基本流的相似变换中,压力项可被消去。这样速度场与温度场的偏微分方程组(PDEs)被降维为常微分方程(ODEs)。

构建特征长度尺度,将三维空间变量(r, θ, z)下的未知量简化为仅依赖于轴向坐标 z 的函数。通过上述变换并代入连续性方程及动量方程,可得包含温度耦合项的基本流控制方程组:

$$2U + W' = 0 \quad (6)$$

$$Ro [U^2 + WU' - (V^2 - 1)] - Co(V - 1) + BT = U'' \quad (7)$$

$$Ro(UV + WV') + CoU = V'' \quad (8)$$

$$WT' = \frac{1}{Pr} T'' \quad (9)$$

边界条件为:

$$\begin{aligned} U(z=0) = 0 \quad V(z=0) = 0 \quad W(z=0) = 0 \\ T(z=0) = 1 \\ U(z \rightarrow \infty) = 0 \quad V(z \rightarrow \infty) = -1 \quad T(z \rightarrow \infty) = 0 \end{aligned} \quad (10)$$

这里 B 为无量纲化后新引入的无量纲参数 $B = \beta^*(T_w^* - T_\infty^*)$, 其中 β^* 为温度膨胀系数。根据 B 的符号可区分温差状态: 当 $B < 0$ 时, 壁面温度低于远场温度, 热浮升力方向从壁面到远场, 为了便于称呼, 称之为冷壁情况; 当 $B > 0$ 时, 壁面温度高于远场温度, 热浮升力方向从远场到壁面, 称为热壁条件; $B = 0$ 对应等温壁面。本文中‘冷壁效应’特指 $B < 0$ 的情形, ‘热壁效应’特指 $B > 0$ 的情形, 而‘温差效应’泛指 $B \neq 0$ 带来的影响。 Pr 对应普朗特数, 计算中取

$Pr = 0.72$ 。显然, 上式中当 $B = 0$ 时, 轴向温差为零, 动量与能量方程解耦, 问题简化为经典的 BEK 边界层。对公式(10)中的 T 边界条件, 根据无量纲化参数 T 的定义, 当 z 趋于 0 即对应于圆盘壁面时, T 趋于 1, 当 z 趋于无穷时, T 趋于 0。

本文使用打靶法(shooting method)求解基本流层流常微分方程。为了验证基本流求解器的准确程度, 图 2 给出了 von Kármán 流基本流数据结果与 Lingwood^[18] 结果的对比, 可以看出结果基本吻合, 这也说明基本流数据求解器具有较高精度。

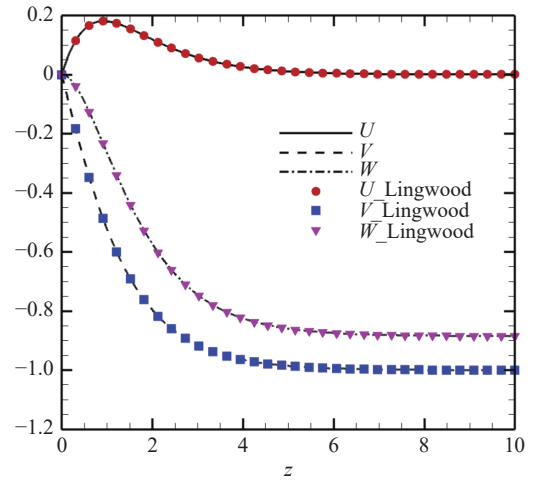


图 2 基本流计算方法验证

Fig. 2 Validation of the basic flow calculation method

1.2 线性稳定性

在获得包含温差效应的基本流解后, 为进一步探究该流动在航空发动机盘腔环境下的稳定性特性, 需对扰动场的发展演化进行分析。在旋转圆盘流中, 在局部半径 r^* 处进行线性稳定性分析, 根据 BEK 流发展情况, 采用之前基本流的变量和无量纲参数, 此时局部雷诺数 Re 为:

$$Re = \frac{r^* \Omega^* l^*}{\nu^*} = \frac{r^*}{l^*} = r \quad (11)$$

在局部平行流假设下, 公式(11)中 $Re = r$, 当地雷诺数 Re 等于局部半径 r , 为简化记号, 以下将 Re 简记为 R 。将得到的无量纲控制方程中的瞬时量设成基本流和扰动量之和, 代入控制方程并减去基本流控制方程, 最后略去高阶非线性项, 可以得到线性稳定性方程(linear stability theory, LST)。

考虑到 BEK 边界层在径向周向(r, θ)相对于轴向 z 变化缓慢, 并且基本流也是自变量仅有 z 的函数, 假设扰动是时间, 流向和周向的周期函数, 可以将扰动表示为行进波的形式:

$$[\tilde{u}, \tilde{v}, \tilde{w}, \tilde{T}, \tilde{p}](t, r, \theta, z) = [\hat{u}, \hat{v}, \hat{w}, \hat{T}, \hat{p}](z) e^{i(\alpha r + \beta \theta - \omega t)} + \text{c.c.} \quad (12)$$

其中: α 为径向波数, β 为周向波数, ω 为频率。需要说明的是, 由于周向坐标 θ 对应的弧长为 $r\theta$, 为了使周向波数与径向波数具有相同的量纲, 通常定义物理空间中的周向波数为 $\beta = \hat{\beta}/R$ 。本文在推导线性稳定性方程时采用 $\hat{\beta}$, 而在绘制中性曲线和增长率曲线时统一使用无量纲周向波数 β 。两者关系为 $\beta = \hat{\beta}/R$, 这一处理保证了量纲一致性, 也符合柱坐标下线性稳定性分析的常规做法^[9]。研究采用空间模式, 此时 $\hat{\beta}$ 、 ω 为实数, α 为复数, $-\alpha_i$ 对应于扰动的增长率, 当 $-\alpha_i$ 小于 0 时, 扰动在径向位置衰减, 而 $-\alpha_i$ 大于 0 时扰动随径向位置增大, 将扰动行进波形式代入线性稳定性方程, 略去高阶小量得到线化扰动方程:

$$i(\alpha U + \beta V - \omega)\hat{u} + U'\hat{w} + i\alpha\hat{p} + \frac{B\hat{T}}{R} = -\frac{1}{R}(\hat{u}''\lambda^2\hat{u} + (-2RoV + Co)\hat{v} + RoW\hat{u}' + RoU\hat{u}) \quad (13)$$

$$i(\alpha U + \beta V - \omega)\hat{v} + V'\hat{w} + i\beta\hat{p} = \frac{1}{R}(\hat{v}'' - \lambda^2\hat{v} - (-2RoV + Co)\hat{u} + RoW\hat{v}' + RoU\hat{v}) \quad (14)$$

$$i(\alpha U + \beta V - \omega)\hat{w} + \hat{p}' = \frac{1}{R}(\hat{w}'' - \lambda^2\hat{w} + RoW\hat{u}' + RoW'\hat{w}) \quad (15)$$

$$i(\alpha U + \beta V - \omega)\hat{T} + T'\hat{w} + \frac{1}{R}W\hat{T}' = \frac{1}{Pr} \frac{1}{R}(\hat{u}'' - \lambda^2\hat{u} + 2(V+1)\hat{v} - W\hat{u}' - U\hat{u}) \quad (16)$$

式(13)~(16)是以 β, ω, α 为变量的函数, 其中 $\lambda^2 = \alpha^2 + \beta^2$ 。扰动的边界条件为: 壁面处所有速度、温度扰动量均为 0, 远场处扰动量衰减为 0。值得一提的是, 当 $B = 0$ 时轴向温差为零, 则该稳定性方程退化为经典的旋转边界层稳定性方程^[10]。

对 BEK 边界层进行空间模式稳定性分析, 将扰动方程转化成多项式特征值问题形式:

$$(L_1 + L_2\alpha + L_3\alpha^2)\hat{\varphi} = 0 \quad (17)$$

其中算子 L_i 为关于基本流的系数矩阵。这样该具有齐次边界条件的线性稳定性问题就可以看做为关于 α 的多项式特征值问题。若要有非零解, 需满足式(17)的系数矩阵的行列式为 0, 进而可以求得形函数 $\hat{\varphi} = (\hat{u}, \hat{v}, \hat{w}, \hat{T}, \hat{p})^T$, 换句话说稳定性方程求解的实质正是通过求解这样一个特征值问题, 得到边界层扰动波的色散关系和扰动的特征函数。该方程可以使用

切比雪夫配置点法在法方向上进行离散, 离散后的线性稳定性方程可写为二次特征值问题, 矩阵维度约为 500(轴向网格点数 $N = 99$, 每点含 5 个变量)。由于本文只关注少数最不稳定的模态(通常取 20 个), 因此采用隐式重启 Arnoldi 方法(Implicitly Restarted Arnoldi Method, IRAM)求解该特征值问题。IRAM 将 Arnoldi 分解限制在固定维度的 Krylov 子空间, 并利用当前投影矩阵中“不期望”的特征值作为隐式移位进行多项式滤波迭代, 从而高效提取指定目标点附近的特征值, 与求解全部特征值相比, IRAM 的计算量和存储量显著降低, 且迭代可随时终止^[19]。

为验证该求解器的计算准确性, 可以通过求解 von Kármán 流的特征函数进行验证。在空间模式下, 选取雷诺数 $Re = 400$ 、频率 $\omega = 0.01975$ 、周向波数 $\beta = 0.075$ 进行特征函数计算线性稳定性问题, 对计算得到的特征函数取模后, 以周向速度特征函数模的最大值为基准进行归一化处理。图 3 给出了本文计算结果与 Thomas^[16] 的研究结果的对比, 二者吻合效果较好, 此外, 本文计算得到的特征值 $\alpha = 0.565 - i0.0072$, 与 Thomas 的结果 $\alpha = 0.565 - i0.007$ 相比, 实部吻合, 虚部偏差仅为 0.0002, 表明所采用的有限 Arnoldi 法具有足够的计算精度, 可满足本研究的求解需求。

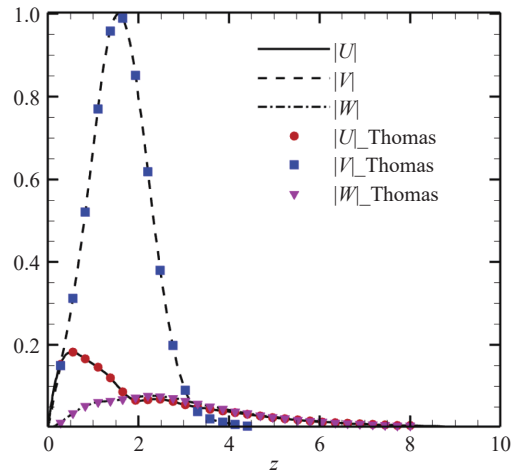


图 3 特征函数对比

Fig. 3 Comparison of eigenfunctions

2 轴向温差对 BEK 边界层稳定性分析

在此前的研究中, 我们详细推导了基本流与线性稳定性的控制方程, 并确立了相应的数值离散格式与求解策略。下面基于上述理论框架与数值方法开展具体数值计算。

由于航空发动机盘腔中流体介质为空气, 其膨胀系数 β^* 约为 $0.002/\text{K}$, 大多数情况下壁面温度始终高

于盘腔流体温度(典型温差为 50~300 K), 对应无量纲参数 $B = \beta^*(T_w^* - T_\infty^*)$, 取值约为 0~0.6。但在某些特殊情况下, 例如高速轮盘封闭盘腔中流体被搅拌生热, 壁面温度可能低于盘腔流体温度, 此时温差最大可达 250 K, 此时对应的 B 约为 -0.5^[20]。

另一方面, 从流动机理上看, 在封闭、极低冷却流量、高转速的极端风阻加热情况下, 涡轮盘腔内部通流微弱, 静盘对流动的影响显著减弱, 整体流动结构趋近于单一旋转圆盘驱动的旋转层流边界层, 即 von Kármán 流。此时流体动能通过黏性耗散显著转化为热能, 使流体温度升高并超过壁面温度, 形成盘腔温度高于壁面温度的现象, 即在动盘附近出现“反向换热”^[21]。此外, 对于一些极端工况, 如高压涡轮前温度(1500~1700℃级)高, 在轮缘直接导热与燃气辐射加热共同作用下, 当盘腔冷却空气流量偏小、换热条件一般且发动机稳态最大推力时, 温差最高可达 300~350 K^[22]。

基于以上原因, 研究对 Ekman 流($Ro = 0$)和 Bödewadt 流($Ro = 0$)时 B 的取值范围为 -0.6~0.6, 而对于 von Kármán 流动只考虑冷却壁的情况, B 取值范围给定为 -1~0。

关于 Boussinesq 近似的适用性, 需作如下说明: 经典理论认为 Boussinesq 近似要求 $\beta^* \Delta T^* \ll 1$ (密度变化极小), 但该结论主要针对重力主导的自然对流。在离心力主导的快速旋转流动中, 浮力来源和强度均不同。Lopez 等^[23]提出了一种适用于快速旋转流动的修正 Boussinesq 型近似, 能够一致地考虑离心力效应, 表明旋转流动中 Boussinesq 近似的适用条件与重力主导情形存在本质差异。Paolucci 和 Chenoweth^[24]的研究进一步表明, 即使 $\beta^* \Delta T^*$ 高达 1.2 (对应温差约 600 K), Boussinesq 近似依然能够有效捕捉流动的非

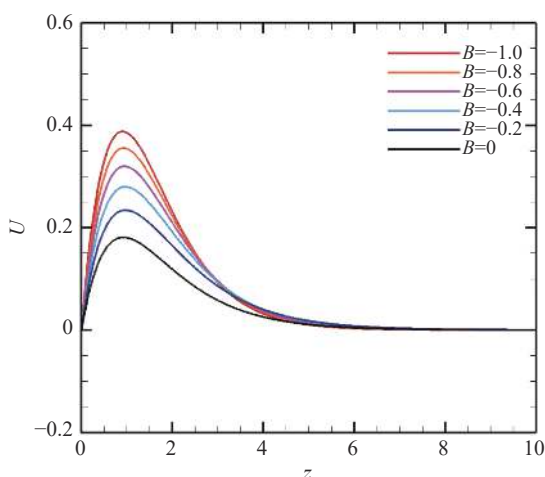
线性失稳特征。在旋转盘腔工程模拟方面, Serre 等^[17]明确指出径向加速度 $\Omega^2 r$ 引入的密度变化会产生准浮力效应(quasi-buoyant effect), 这正是 Boussinesq 近似在旋转流动中的物理基础。Wang 等^[25]在旋转盘腔高转速 CFD 模拟中亦采用 Boussinesq 近似处理离心浮力, 并取得了与实验吻合良好的结果。

本研究的主要关注点在于揭示热-旋转耦合失稳的定性物理机制。对于大温差极端工况(300 K), Boussinesq 近似在定量上存在一定误差, 但失稳模态的方向性调控规律(冷壁增强 Type I、减弱 Type II)预计不会因定量误差而发生逆转, 因此本研究结论仍具有重要的理论参考价值。

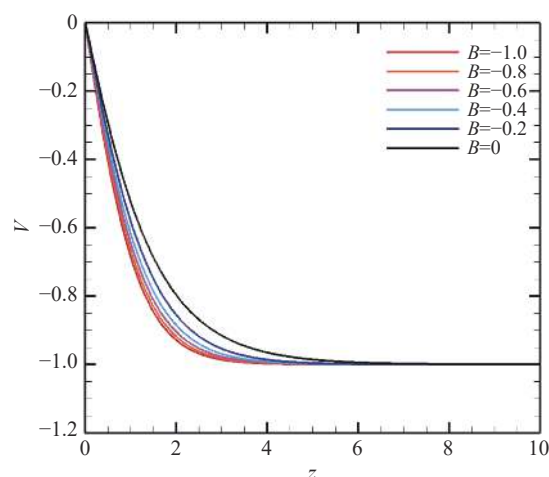
2.1 轴向温差对基本流影响计算

首先针对基本流相似解进行分析。图 4~图 6 给出了不同轴向温差(即不同 B 取值)下的基本流分布。需要说明的是, 由于研究采用温差来定义无量纲温度, 为了消除这种影响, 对于温度基本流分布, 研究选择 $BT = \beta^*(T^* - T_\infty^*)$ 直接反映温度基本流的变化。其中, Bödewadt 流取 $Ro = 1$, 圆盘不动而外流场旋转, 对应于盘腔流动中的静盘侧流动; von Kármán 流取 $Ro = -1$, 外流场不动而圆盘旋转, 对应于盘腔流动动盘侧流动; 而 $Ro = 0$ 时为 Ekman 流, 圆盘和外流场同时转动, 此时可看作为压气机盘腔时流体的简化模型。

图 4 给出了动盘侧的 von Kármán 的基本流剖面, 径向速度 U 剖面在所有温差工况下均存在拐点, 且随着 B 的减小, 拐点的强度被显著增强; 周向速度 v 与轴向速度 w 剖面均未出现拐点特征。而对于图 6 中的 Ekman 流和图 5 中的 Bödewadt 流, 径向速度 u 、周向速度 v 和轴向速度 w 剖面均可观察到明显的拐点, 且随着 B 的减小, 拐点均被不同程度地增强。



(a) von Kármán 流径向基本流



(b) von Kármán 流周向基本流

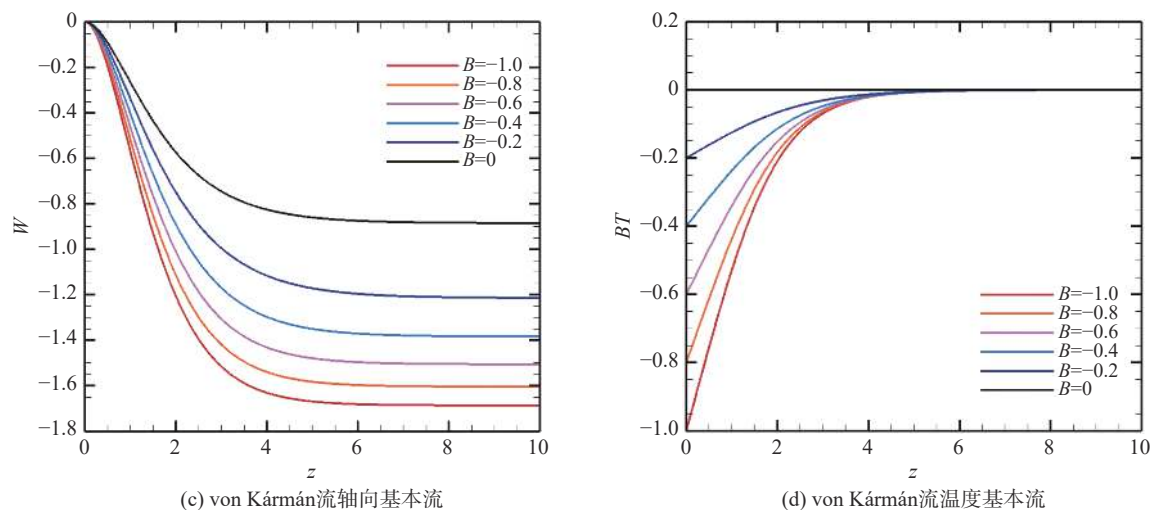


图 4 不同轴向温差下的 von Kármán 基本流

Fig. 4 von Kármán basic flow under different axial temperature differences

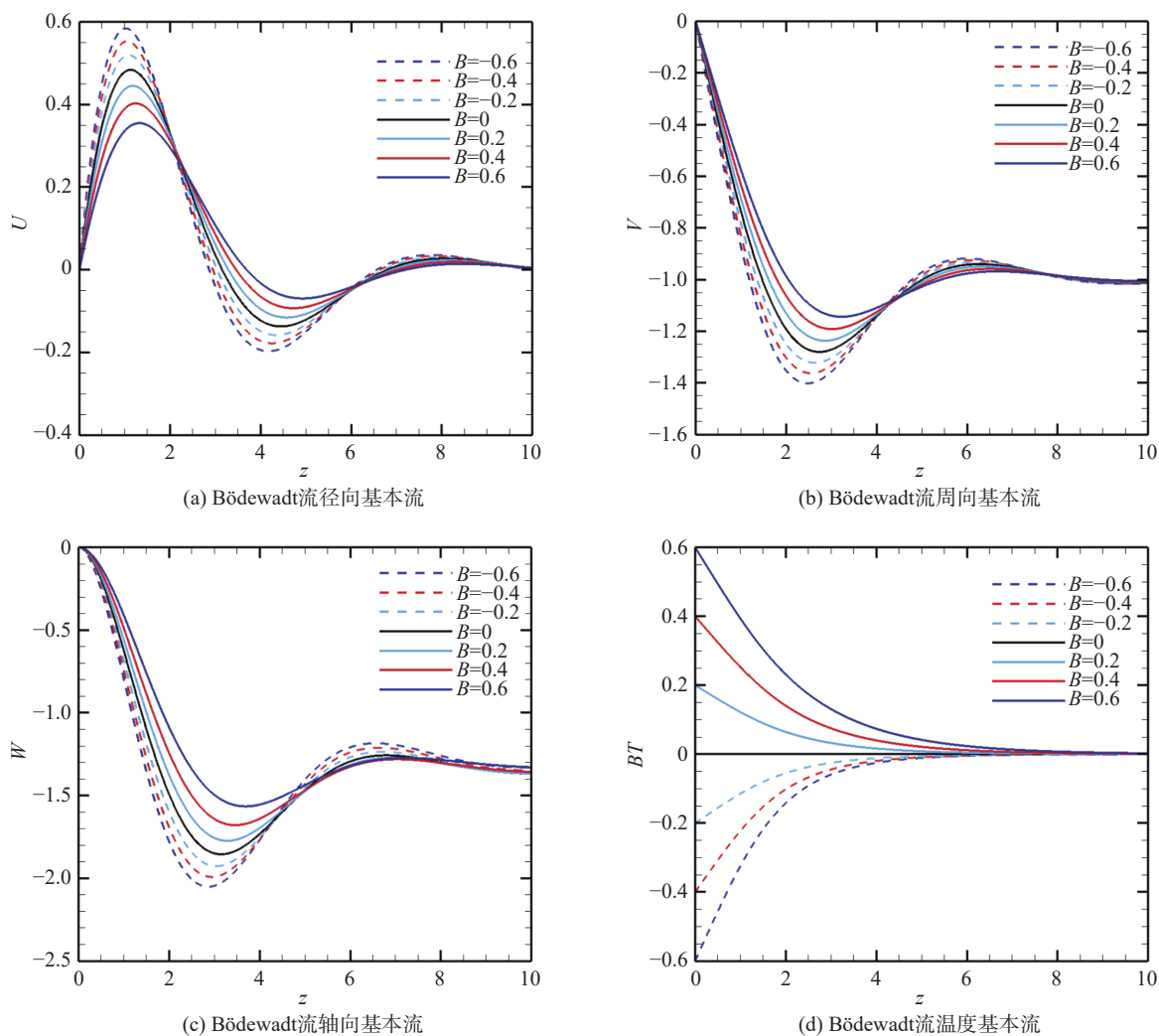


图 5 不同轴向温差下的 Bödewadt 基本流

Fig. 5 Bödewadt basic flow under different axial temperature differences

以上结果表明, 壁面温度的降低会显著强化基本流速度剖面的拐点特征, 而加热壁会削弱拐点。横向

比较下可以看到, von Kármán 流动受壁面温度变化影响的剖面变化幅度更大, Ekman 流次之而 Bödewadt

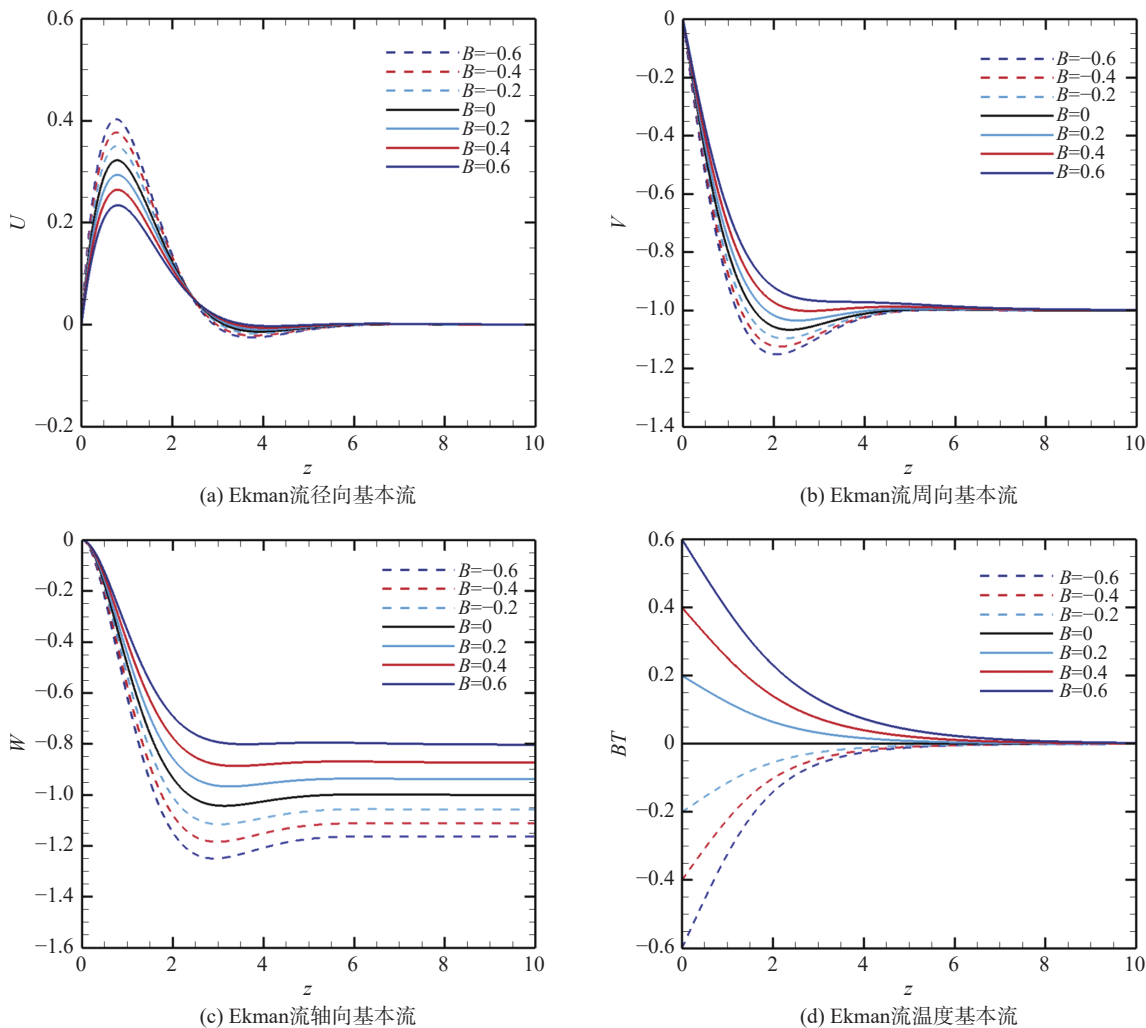


图6 不同轴向温差下的 Ekman 基本流

Fig. 6 Ekman basic flow under different axial temperature differences

流最弱。因此冷却壁会使得旋转边界层的剖面拐点特征变得显著,且随着 Ro 数增大而减小。

Bippes^[26]指出,在旋转边界层中,如果基本流存在拐点,那么边界层很有可能会存在横流不稳定性模态。这预示着,壁面温度的降低可能会使得横流不稳定性的驱动机制被进一步放大,边界层更易发生失稳,且 von Kármán 流动对温差的敏感性远高于其他两类流动。

2.2 基本流分布对边界层稳定性的决定性作用

值得注意的是,前文已明确轴向温差对 BEK 边界层的剖面拐点特征产生影响,并且这种影响可能会进一步改变边界层的稳定性特征。但从稳定性分析的角度来看,轴向温差对边界层稳定性的影响可能来源于两方面的贡献:一方面,轴向温差改变了基本流的剖面,进而影响边界层的稳定性特征;另一方面,轴向温差改变了线性稳定性的控制方程,从而直接对边界层的稳定性特征产生影响,即相对于不考虑轴向

温差时线性稳定性方程中增加了如式 (13) 中的 $B\hat{T}/R$ 项。对于哪方面贡献占主导地位,尚需进一步明确。

为了明确哪方面贡献占主导,我们选取 $B = -0.2$ 工况进行分析。首先计算出 $B = -0.2$ 时的相似解,在此基础上分别使用含有温度项的线性稳定性方程和经典的不含温差项的旋转边界层稳定性方程计算线性稳定性。图 7 和图 8 给出了通过上述两种不同方案计算得到的中性稳定性曲线以及中性曲线下半位置的速度扰动特征函数(以切向速度模 $|v|$ 的极大值归一化)的对比结果。图中“Without T”为扰动方程无温度项的计算结果,“With T”为完整扰动方程的计算结果。从图中可以看到,不管是对中性曲线,还是速度扰动的特征函数,两种计算方法所得到的结果是基本重合的。这意味着稳定性方程中的温度项对边界层线性稳定性的贡献可以忽略不计,在 BEK 边界层中,轴向温差对基本流分布特征的改变对边界层稳定性特征的影响起决定性作用。

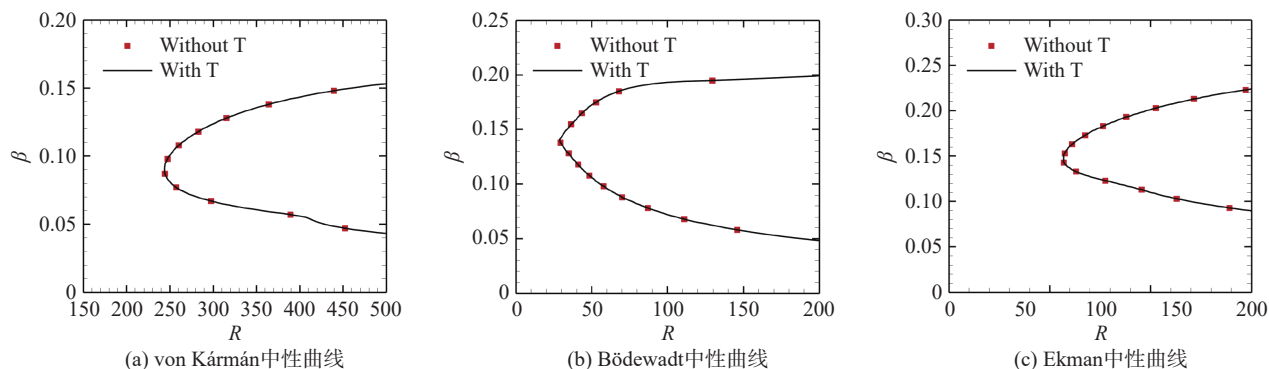


图 7 扰动方程有无温差中性曲线对比

Fig. 7 Comparison of neutral curves of disturbance equations with and without temperature difference

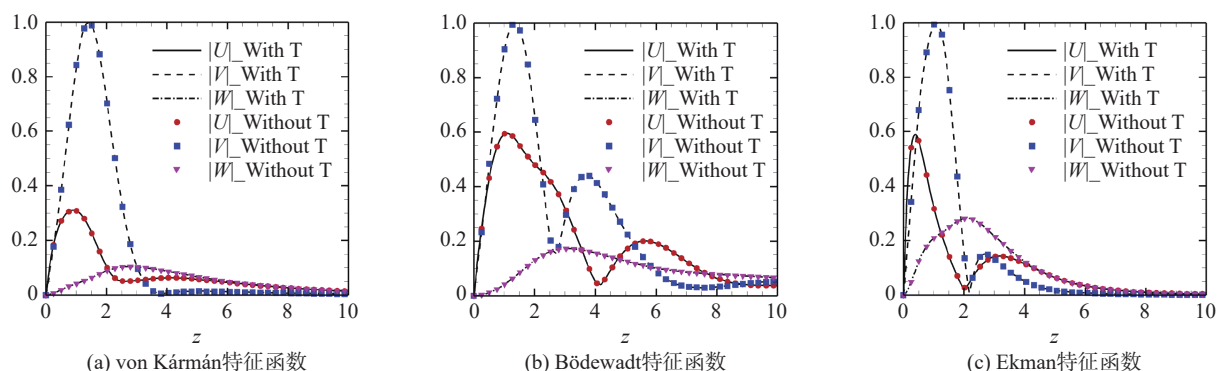


图 8 扰动方程有无温差特征函数对比

Fig. 8 Comparison of eigenfunctions of disturbance equations with and without temperature difference

这一结论为后续的线性稳定性分析提供了重要的参考依据: 在计算轴向温差对线性稳定性的影响时, 只需要改变不同工况下的 B 值即可, 线性稳定性方程仍可选用传统的旋转流动下的稳定性方程。该处理方法可以使得后续计算更加简便。

2.3 von Kármán 流的线性稳定性特征

本节重点针对动盘侧典型的 von Kármán 流动 (对应 Rossby 数 $Ro = -1$), 详细分析轴向温差对线性稳定性特征的调控规律。既有的 BEK 边界层稳定性研究发现, 流动的主要失稳模态是横流模态。对于横流模态来说, 可以分成驻波模态 ($\omega = 0$) 和行进波模态 ($\omega \neq 0$) 两类。其中, 驻波模态由于可以被壁面粗糙直接激励, 多是三维边界层横流问题中的主导模态。后期该模态将发展成为驻波横流涡结构, 进而触发转捩。因此, 我们首先对驻波模态的稳定性特征进行分析。

图 9 给出了 von Kármán 流在不同温差下的中性曲线。当 $B = 0$ 时中性曲线可分成两个部分: 其中大部分区域的临界雷诺数约为 $R = 280$, 其周向波数范围对应于 $\beta = 0.05 \sim 0.13$; 另一部分区域较小, 只在雷诺数 $R = 450$ 以后出现, 并且其周向波数范围也很小, 只对应于 $\beta = 0.05$ 以下。这与 Hall^[8] 渐近分析中发现的 von Kármán 边界层的稳定性特征相同, 即前一

个区域对应于 Type I 模态, 其本质是基本流剖面的拐点主导的无黏不稳定性横流模态, 而后一个区域则对应于 Type II, 其本质是黏性和科里奥利力的共同主导的黏性失稳模态。随着壁面温度的降低, 可以看到 Type I 区域的面积显著扩大, 其临界雷诺数也逐渐降低, 从 $R = 280 (B = 0)$ 逐渐降低到 $R = 120 (B = -1)$ 。相对地, 壁面温度的降低也对 Type II 模态产生影响。

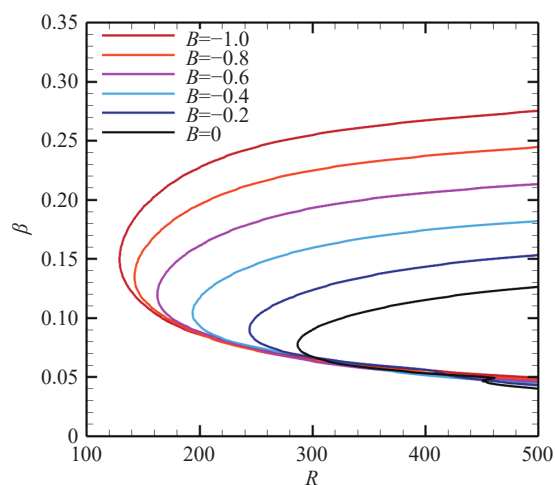


图 9 von Kármán 流零频不同温差下的中性曲线

Fig. 9 Neutral curves for von Kármán flow at zero frequency under different temperature differences

当 $B = -0.2$ 时, Type II 区域对应的失稳雷诺数虽然从 $B = 0$ 时的 $R = 450$ 减小到 $R = 400$, 但 Type II 的失稳范围却也在缩小。而随着 B 的减小即壁面温度的降低, Type II 区域的范围在给定的计算范围内逐渐缩小甚至消失。因此对于 von Kármán 流动, 冷壁会使得 Type I 模态变得更不稳定, 其失稳区域会因冷壁显著扩大, 同时临界雷诺数也显著减小; 而对于 Type II 模态, 冷壁会使得其变得稳定。

中性曲线的变化, 主要反映失稳范围的变化趋势。实际上除了失稳范围, 失稳扰动的增长率也反映了线性稳定性特征的变化。图 10 给出了 $R = 500$ 位置处的 von Kármán 流不同温度条件下增长率随周向波数的变化。当 $B = 0$ 时增长率曲线在 $\beta = 0.05$ 附近存在一定的不连续现象。该现象实际上源于前文提到的 Type I 和 Type II 模态的失稳区域。随着壁面温度降低, 即从 $B = 0$ 到 $B = -1$, 从图中可以明显看到 Type I 区域增长率峰值显著; 而 Type II 区域峰值很小且趋于稳定, 当 $B < -0.2$ 时增长率曲线变得较为光滑, 意味着随着温度的降低, Type II 模态几乎消失不见。这从侧面进一步说明了冷壁对 Type II 模态的稳定作用。

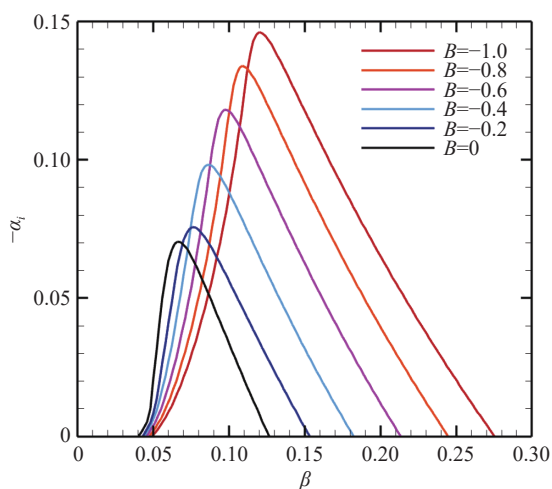


图 10 von Kármán 流零频扰动增长率

Fig. 10 Growth rate of zero-frequency disturbances in von Kármán flow

为了进一步说明冷壁对 Type II 模态的影响, 图 11 展示了零频驻波模态 von Kármán 流动在不同轴向温差参数 B 下, 扰动增长率极值随雷诺数的分布规律。从增长率极值随轴向温差的演化规律来看, Type I 模态的极值增长率随壁面冷却强度提升呈现近似线性的单调上升趋势: 在 $B = 0$ 时, 极值增长率约为 0.075; 当冷却强度增加至 $B = -1$ 时, 极值增长率接近 0.14, 增幅接近一倍, 表明冷壁对 Type I 模态扰动的放大效应随冷却强度的提升持续增强。但是零频滞止模态

下 Type II 模态的增长率极值对温度变化的响应不够明显, 因此补充非零频行进波模态下的增长率情况。

以上主要就驻波模态进行讨论, Type II 模态不够明显, 这与该模态主要是黏性失稳模态有关。相对驻波特征来说, 行进波有更显著的 Type II 模态。

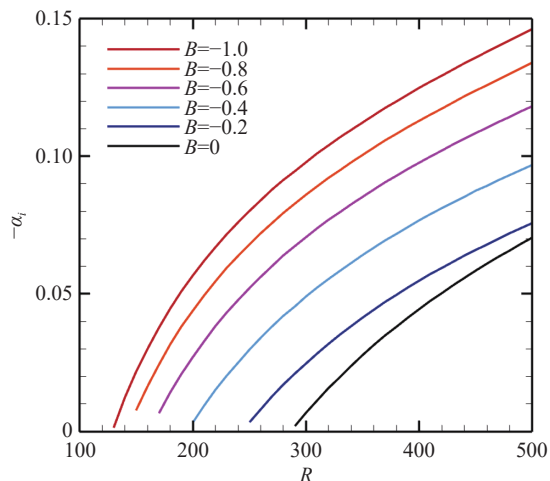


图 11 von Kármán 流零频扰动增长率极值

Fig. 11 Extremum of growth rate of zero-frequency disturbances in von Kármán flow

为此, 图 12 给出了 von Kármán 流中行进波模态在不同轴向温差下的中性曲线 (频率为 0.015)。此时失稳区域仍然可以分成 Type I 和 Type II 模态两个失稳区域, 且相对于驻波模态 Type II 的区域明显较大。从图中可以看到, 随着壁面温度的降低, Type I 区域显著扩大, 其临界雷诺数也逐渐降低, 从 $R = 270$ ($B = 0$) 逐渐降低到 $R = 115$ ($B = -1$)。相对地, 壁面温度的降低也对 Type II 模态也随着温度的降低起稳定作用。当 $B = -1$ 时, Type II 区域对应的失稳雷诺

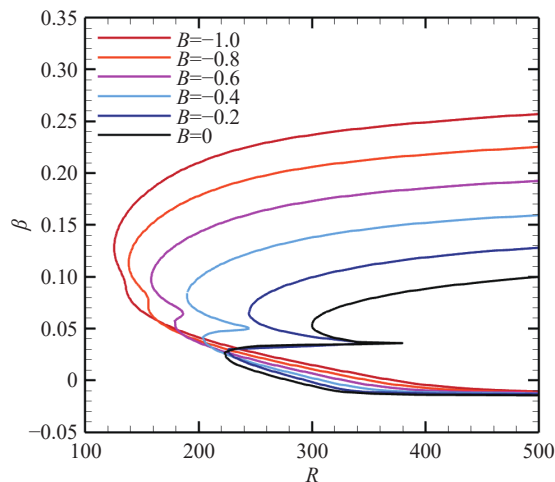


图 12 von Kármán 流在频率 0.015 下不同温差下的中性曲线

Fig. 12 Neutral curves of von Kármán flow at frequency 0.015 under different temperature differences

数虽然从 $B = 0$ 时的 $R = 220$ 减小到 $R = 150$, 但 Type II 的失稳范围却也在减小。

图 13 则给出了 $R = 500$ 时不同频率的行进波模态在不同轴向温差下增长率随周向波数的变化。从

图 13(a) 中可见, $B = 0, -0.2$ 时还能较清楚看到 Type II 模态区域, 当壁面温度更低时 Type II 模态区域更不明显甚至消失。图 13(b) 和图 13(c) 中也存在这样的规律。该规律与前面驻波模态的情况是一致的。

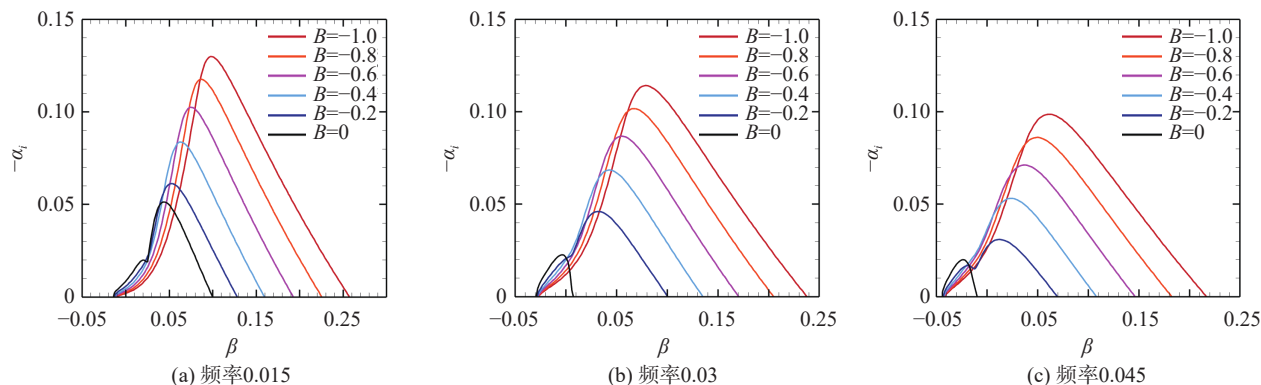


图 13 行进波模态下的 von Kármán 流扰动增长率

Fig. 13 Growth rate of disturbances in von Kármán flow under traveling-wave mode

行进波模态下的扰动增长率极值更能体现壁面温度对 Type II 模态的影响, 图 14 补充了 von Kármán 流行进波模态不同温差下的扰动增长率极值。随着频率增大, Type II 模态下的极值增长率区域逐渐增多, 在 $\omega = 0.045$ 工况下, 等温工况 $B = 0$ (黑色曲线) 时

Type II 模态拥有显著的峰值, 而在冷壁面 $B = -0.2$ (深蓝色曲线) 时, 其峰值高度被明显抑制。这一规律表明, 轴向温差对 Type II 黏性-科氏耦合失稳具有显著的抑制作用, 且这种抑制效应在高频行进波扰动下更加明显。

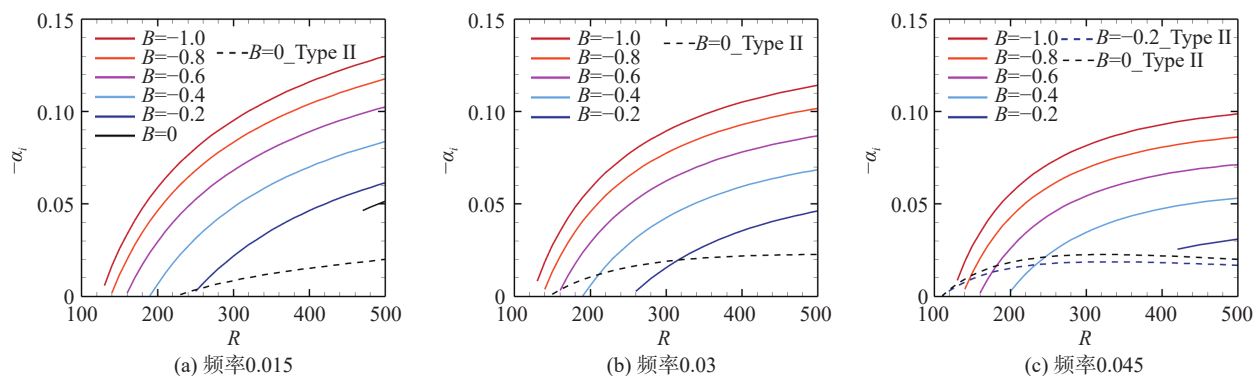


图 14 von Kármán 流行进波模态不同温差下的扰动增长率极值

Fig. 14 Growth rate extrema of travelling wave mode von Kármán flow under different temperature differences

综合以上驻波模态和行进波模态的情况可以发现, 对于 von Kármán 流动, 冷壁会使得其 Type I 模态变得更不稳定, 其失稳区域会因冷壁显著扩大, 同时临界雷诺数也显著减小; 而对于 Type II 模态, 冷壁会使得该模态失稳区域变小, 进而变得稳定。同时轴向温差也会改变失稳扰动的增长率, 冷壁使得 Type I 模态扰动的增长速率大幅加快, 进一步放大了总体边界层的失稳特征, 而 Type II 模态的扰动则会被抑制, 相对于 Type I 模态更加稳定。

要想理解以上的这种影响规律, 可从基本流特征

及稳定性控制方程的角度加以解释。对于 Type I 模态来说, 其主导机制是横流无黏模态, 其本质是基本流剖面的拐点诱导的稳定性特征。通过对前面基本流分布受轴向温差影响规律分析可知, 冷却壁面会显著强化基本流速度剖面的拐点特征, 而加热壁面会削弱拐点特征。又因为对 BEK 边界层来说, 稳定性特征主要由基本流的变化决定, 因此拐点特征受轴向温差的影响改变了 Type I 模态的稳定性特征, 从而冷壁使 Type I 变得更不稳定, 而热壁则使其变得稳定。而对于 Type II, 可以注意到半径 R 与雷诺数 Re 等价, 因

此当 R 很大时,黏性力变得很小,温度变化在较大雷诺数的情况下主要对科里奥利力产生影响。例如从各个中性曲线中不难看出,当 $R > 400$ 时不同壁面温度下的中性曲线下支趋于重合,尤其是当 $R = 500$ 时,各条中性曲线甚至直接重合。这一现象表明,在 R 值较大的区域,温度对中性曲线下支的调控作用显著减弱,即此时温度通过直接影响科里奥利力对流动稳定性的贡献已微乎其微。也就是说,温度本质上是通过影响黏性力进而影响 Type II 的特征。而从不同模式的稳定性影响情况来看,黏性-科里奥利耦合失稳机制对轴向温差的敏感性,也显著低于无黏拐点型失稳机制。

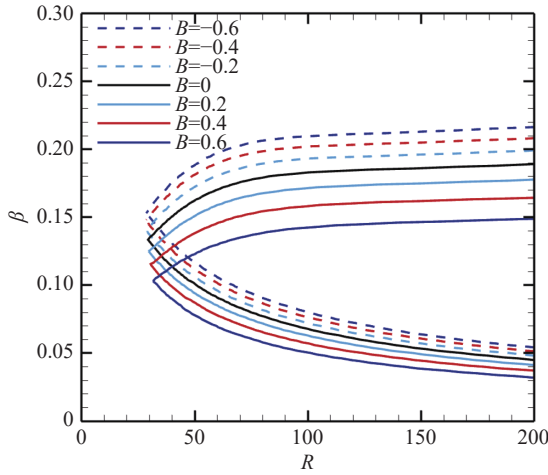
2.4 Bödewadt 流与 Ekman 流线性稳定性特征

在分析完 von Kármán 边界层之后,本节则针对

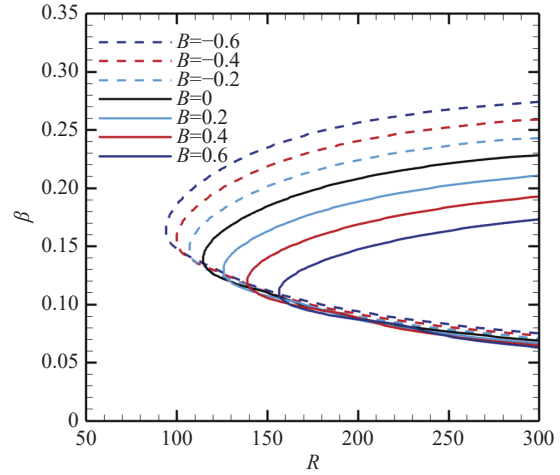
Bödewadt 流动(对应 Rossby 数 $Ro = 1$)和 Ekman 流(对应 Rossby 数 $Ro = 0$)中轴向温差对线性失稳特征的影响规律进行研究。

图 15 给出了 Bödewadt 流和 Ekman 流驻波模态中性曲线随轴向温差的变化情况。Ekman 流和 Bödewadt 流中只有 Type I 的驻波模态,并且冷壁会使得失稳区域显著放大,热壁使得失稳区域显著减小,即冷却壁会使得 Type I 模态变得更不稳定,而加热壁会使得 Type I 模态变得稳定。这一规律与 von Kármán 流动中的情况非常相似。

图 16 则分别给出了 Ekman 流和 Bödewadt 流行进波模态的中性曲线情况(频率 0.015)。Bödewadt 流动无法找到 Type II 模态,而对于 Ekman 流动,占主导地位的仍然是 Type I 模态。从中性曲线随轴向温差



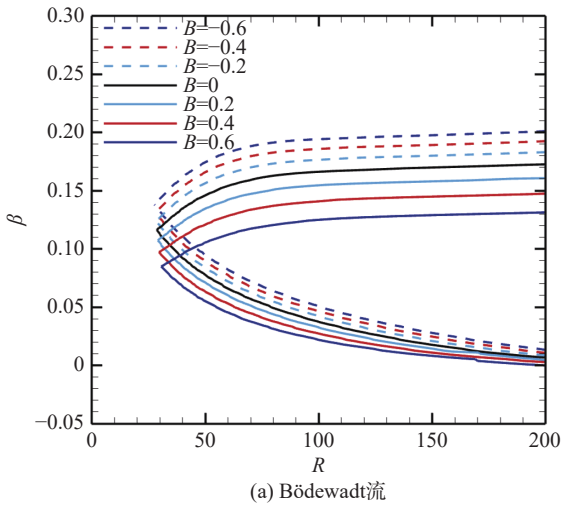
(a) Bödewadt 流驻波模态不同温差中性曲线



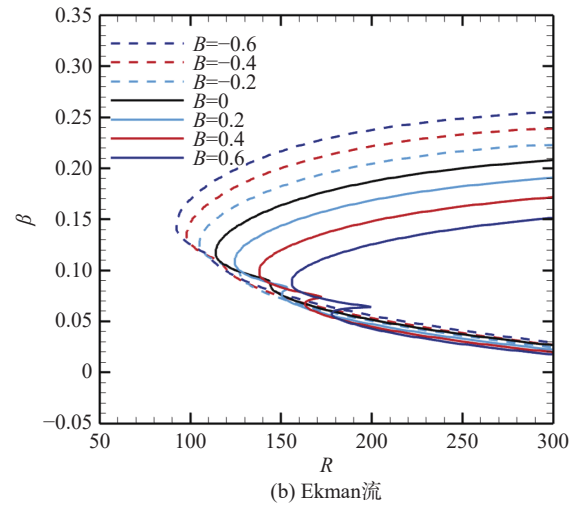
(b) Ekman 流驻波模态不同温差下的中性曲线

图 15 Bödewadt 流和 Ekman 流驻波模态不同温差下的中性曲线

Fig. 15 Neutral curves for Bödewadt and Ekman flows at stationary mode under various temperature differences



(a) Bödewadt 流



(b) Ekman 流

图 16 Bödewadt 流和 Ekman 流行进波模态的不同温差下的中性曲线(频率为 0.015)

Fig. 16 Neutral curves under different temperature differences for Bödewadt and Ekman flows in traveling-wave mode at stationary mode (frequency=0.015)

变化趋势中可以看到, 不管是对于 Bödewadt 流还是 Ekman 流, Type I 失稳区域都随着壁面温度的降低显著增加, 而随着壁面温度的增加显著减小。同时, Type I 模态的临界雷诺数也是具有类似的规律, 即冷壁会使得临界雷诺数变小而热壁会使得临界雷诺数变大。该规律与 von Kármán 流的情况也是类似的。而对于 Type II 模态来说, 由于 Bödewadt 流中无 Type II 的行进波, 故只考虑 Ekman 流动的情况。从图 16(b) 中可以看到, 热壁面使得 Type II 模态的临界雷诺数会增大, 冷壁面会使得 Type II 区域逐渐消失, 这意味着冷壁对 Type II 模态起稳定作用。该规律与 von Kármán 流动的情况相似。

为了进一步论证轴向温差对稳定性的影响, 图 17 和图 18 分别给出了两种流动在不同轴向温差下驻

波模态和行进波模态增长率随周向波数的变化。从图 17 可以看到, Bödewadt 流动中从 $B = 0.6$ 到 $B = -0.6$, Type I 区域增长率峰值提升约 1%, 对应的 Ekman 流中, 当壁面温度从 $B = 0.6$ 降低到 $B = -0.6$, Type I 区域增长率峰值提升约 10%。这说明轴向温差改变了增长率, 冷壁使得 Type I 模态的驻波扰动变得更不稳定。从图 17 中也可以看到行进波模态也具有类似的规律。

综上所述, 对于 Bödewadt 流和 Ekman 流, 轴向温差对线性稳定性特征的改变与 von Kármán 流动存在一定的相似性。即不管是对于驻波模态还是行进波模态, 冷壁都会使得 Type I 模态扰动变得更不稳定, 而热壁会使得该模态变得稳定。同时, 在 Ekman 流动中, 冷壁还会对 Type II 模态的扰动起稳定作用。

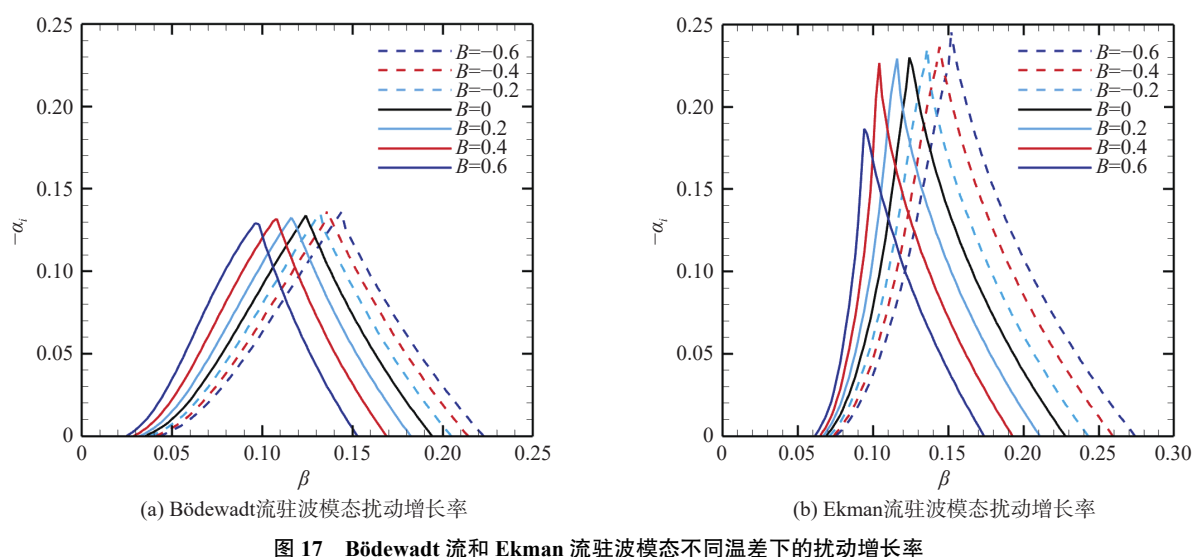


图 17 Bödewadt 流和 Ekman 流驻波模态不同温差下的扰动增长率

Fig. 17 Growth rates of disturbances for Bödewadt and Ekman Flows in traveling-wave mode under various temperature differences

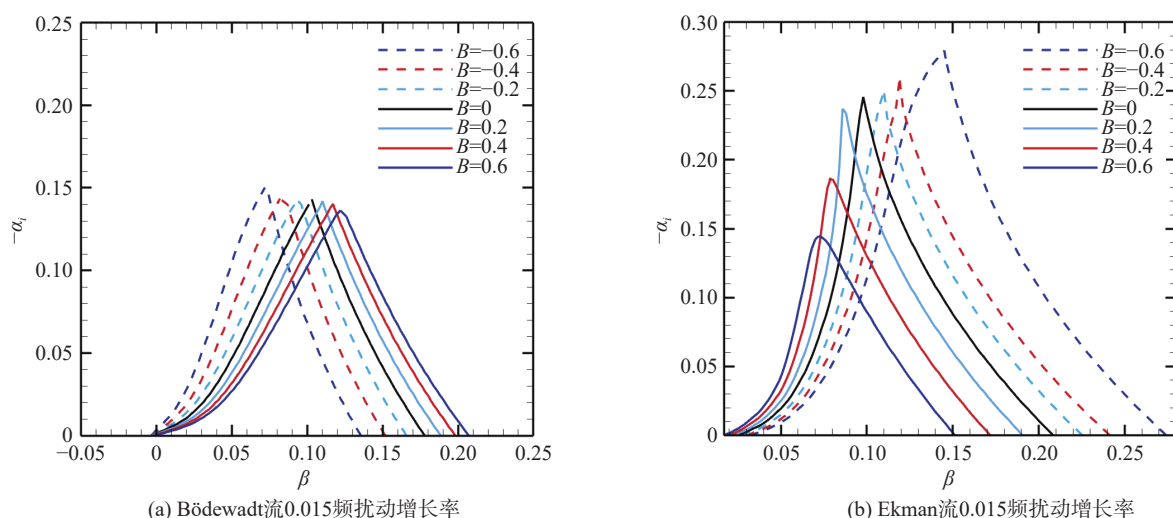


图 18 Bödewadt 流和 Ekman 流行进波模态的不同温差下的扰动增长率 (频率为 0.015)

Fig. 18 Growth rates of disturbances in Bödewadt flow and Ekman flow under traveling-wave mode with different temperature differences (frequency 0.015)

2.5 不同罗斯比数的温度影响差异分析

以上分析了在给定流动中轴向温差对稳定性的影响规律,而实际上我们还关注轴向温差在不同流动中的影响效果的差异。

事实上,根据 Lingwood^[10] 的研究, Bödewadt 流与 Ekman 流的绝对不稳定性效应较强。以通常无温差情况下的旋转边界层为例, Bödewadt 流的对流不稳定性与绝对不稳定性几乎在同一极低雷诺数下同时触发,而 Ekman 流的绝对不稳定性临界雷诺数也仅为 200,远低于 von Kármán 流的 550。这意味着, Bödewadt 流和 Ekman 流在很低的雷诺数下就已经被绝对不稳定性主导,直接完成了层流-湍流转捩。而另一方面, Lingwood 等^[9] 的研究还发现绝对不稳定性的出现和流场中向上传播并且衰减的 Type II 模态与流动中的 Type I 模态合并有关。同时,在既有研究中均指出,哪怕对于对流不稳定性占主导的 von Kármán 流动,其 Type I 模态仍然是决定流动转捩的关键模态。因此,尽管 BEK 流动中同时存在着 Type I 模态和 Type II 模态,但本文仅针对主导转捩的 Type I 模态开展分析。此外,感受性理论指出,驻波模态可由壁面粗糙直接激发,这使得其感受性本身显著强于需要来流扰动与壁面粗糙相互作用后再间接被激发的行进波模态。因此,即便行进波模态可能具有更大的增长率或者下游发展中的更大放大倍率,绝大多数横流失稳边界层中主导转捩的仍然是驻波模态。基于以上原因,以下研究中只关注对转捩起决定性作用的 Type I 驻波模态的情况。

为了方便研究轴向温差对 3 种边界层的影响差异,表 1~表 3 给出了 3 种流动中 Type I 驻波模态的临界雷诺数的相关参数随轴向温差的变化。

表 1 不同温差下的 von Kármán 流临界参数
Table 1 Critical parameters of von Kármán flow under different temperature differences

B	α	β	Re
-1.0	0.402 4	0.150 3	129.07
-0.8	0.392 5	0.135 4	142.70
-0.6	0.383 4	0.120 3	162.54
-0.4	0.350 2	0.101 7	194.17
-0.2	0.364 2	0.090 1	244.56
0	0.384 8	0.077 6	285.36

表 4 中 Lingwood^[14] 的结果与表 1~表 3 在对应参数下的对比结果,可以进一步验证本文求解器与数值方法的可靠性。并且,从表中可以看到,3 种流动下临界雷诺数都会随着壁面温度降低逐渐减小。为

表 2 不同温差下的 Bödewadt 流临界参数
Table 2 Critical parameters of Bödewadt flow under different temperature differences

B	α	β	Re
-0.6	0.661 2	0.153 0	25.70
-0.4	0.645 1	0.148 1	26.79
-0.2	0.625 4	0.140 6	27.04
0.0	0.523 1	0.127 0	27.26
0.2	0.586 6	0.124 5	28.25
0.4	0.537 9	0.114 5	29.90
0.6	0.492 1	0.103 3	30.82

表 3 不同温差下的 Ekman 流临界参数
Table 3 Critical parameters of Ekman flow at different temperatures

B	α	β	Re
-0.6	0.878 2	0.168 3	93.23
-0.4	0.575 8	0.161 2	99.89
-0.2	0.802 5	0.152 0	107.02
0.0	0.277 5	0.132 0	116.25
0.2	0.556 2	0.130 1	126.56
0.4	0.539 0	0.123 4	139.20
0.6	0.537 2	0.114 3	156.67

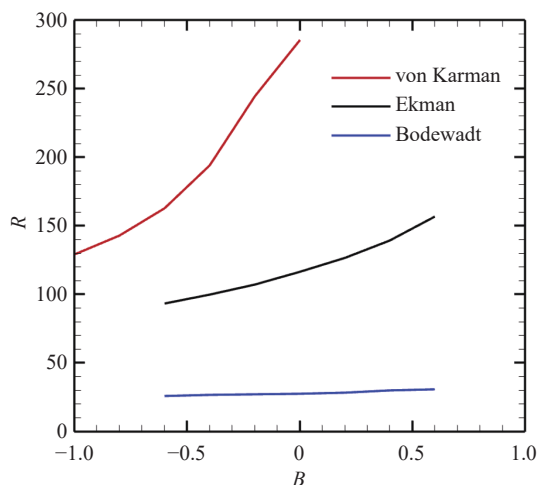
表 4 三种典型流动无温差临界参数
Table 4 Critical parameters for three typical flows without temperature difference

流动类型	α	β	Re
von Kármán	0.384 82	0.077 59	285.36
Ekman	0.277 5	0.132	116.25
Bödewadt	0.523 1	0.127	27.26

明确不同流动下轴向温差对不同流动的稳定性影响差异,图 18 给出了不同流动下临界雷诺数随 B 值的变化。

从图 19 中可以看到,轴向温差对不同 Ro 流动的稳定性影响存在显著差异: von Kármán 流临界雷诺数随 B 变化的斜率显著大于 Ekman 流,而 Ekman 流的斜率又显著大于 Bödewadt 流。

此外,结合三种流动不同温差工况下驻波模态的中性曲线(如图 9 和图 15),也不难发现:对于 von Kármán 流动,冷壁条件对中性曲线影响最为显著,中性曲线上支(Type I 模态)显著外移,从 $B=0$ 到 $B=-0.6$,不稳定性区域的面积扩大了超过 40%;对于 Ekman 流动,温差调控幅度处于中间水平,相同温差变化下,中性曲线上支不稳定性区域的面积扩大了约 20%,该响应强度显著小于 von Kármán 流动;而对于 Bödewadt 流动,其对 B 的响应能力最弱,中性曲线不稳定性区域的面积变化不到 6%。以上结果说明轴向温差对 von Kármán 流动影响能力最强,对 Bödewadt

图 19 BEK 边界层临界雷诺数随 B 的变化Fig. 19 Variation of critical Reynolds number with B for the BEK boundary layer

流动影响能力最弱。而图 10 和图 17 给出的三种流动不同温差工况下的驻波模态增长率变化也可以发现类似的影响规律: von Kármán 流动的增长率随轴向温差变化最为显著, 从 $B = 0$ 到 $B = -0.6$ 冷壁条件下, Type I 模态增长率峰值提升超过 30%; Ekman 流动的增长率变化处于中间水平, 冷壁条件下, 增长率峰值提升幅度约为 15%; Bödewadt 流的增长率变化最弱, 冷壁条件下增长率峰值提升幅度不到 5%, 轴向温差几乎未对扰动的增长速率产生影响。这一规律与中性曲线反映的影响规律一致。

结合临界雷诺数、中性曲线面积以及增长率曲线均表明: von Kármán 流的稳定性对轴向温差的响应能力最强, 而 Ekman 流动次之, Bödewadt 流动最弱。

结合基本流随 B 值变动的变化规律(图 4-图 6)也可以发现, 线性稳定性对轴向温差的响应能力差异源于基本流剖面被轴向温差的敏感性差异。von Kármán 流动中, 横流速度剖面的拐点对温差的敏感性极高, 冷壁条件下拐点的强化幅度远大于其他流动, 因此对 Type I 模态的影响效果也最强; 而 Bödewadt 流动本身的基本流剖面受温度影响最小, 因此轴向温差对 Type I 模态调控空间十分有限, 这也导致了温度的影响幅度最小。

3 结 论

本文将航空发动机涡轮轮盘腔流动简化为具有轴向温度的 BEK 边界层问题, 系统研究了轴向温差对基本流与线性稳定性的影响, 具体结论如下:

1) 轴向温差对边界层稳定性的调控主要源于其对基本流剖面的改变, 扰动方程中的温度耦合项对稳

定性的影响可以忽略。冷壁会显著增强基本流的无黏拐点特征, 进而加剧横流不稳定性, 该机制在 BEK 边界层 3 类流动中均成立。

2) 温差对两类失稳模态的影响具体表现为: 冷壁会使得无黏横流效应主导的 Type I 模态变得不稳定, 其失稳区域会在冷壁的影响下显著扩大, 同时临界雷诺数也显著减小; 而对于黏性-科里奥利耦合效应主导的 Type II 模态, 冷壁会使得其变得稳定, 热壁则起相反作用。此外, 温差对 Type I 模态的调控作用远强于 Type II 模态。

3) 三类 BEK 流动对轴向温差的整体敏感性存在显著差异: von Kármán 流稳定性特征对轴向温差最敏感, 而 Ekman 流动次之, Bödewadt 流动最弱。这一差异主要源于基本流剖面拐点对温差的敏感性不同。

综上所述, 本文系统研究了具有轴向温差的 BEK 边界层稳定性特征, 明确了热-旋转耦合失稳的核心机制, 完善了热环境下旋转边界层的稳定性理论体系, 推进了对涡轮盘腔边界层转捩机制的理论认识, 为涡轮盘腔的差异化热设计提供了明确的理论依据。

本文采用局部平行流假设及无界径向模型, 这是 BEK 边界层线性稳定性分析的标准做法。径向边界对流动稳定性的具体影响超出了本文范围, 需结合全局稳定性分析或数值模拟进行后续研究。进一步, 本文可开展热环境下 BEK 边界层的非线性失稳研究, 探究径向温差下的 BEK 边界层, 同时结合实验验证热-旋转耦合的转捩规律, 为工程实际的宽工况转捩预测提供更完备的理论支撑。

参 考 文 献:

- [1] Turbine rim seal gas path flow ingestion mechanisms[C]//Reston, Virginia: AIAA.
- [2] Alfredsson P H, Kato K, Lingwood R J. Flows over rotating disks and cones[J]. Annual Review of Fluid Mechanics, 2024, 56: 45–68. doi: 10.1146/annurev-fluid-121021-043651
- [3] Lingwood R J, Alfredsson P H. Instabilities of the von Kármán boundary layer[J]. Applied Mechanics Reviews, 2015, 67(3): 030803. doi: 10.1115/1.4029605
- [4] Gregory N, Stuart J T, Walker W S. On the stability of three-dimensional boundary layers with application to the flow due to a rotating disk[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series A, Mathematical and Physical Sciences, 1955, 248(943): 155–199. doi: 10.1098/rsta.1955.0013
- [5] Kobayashi R, Kohama Y, Takamada C. Spiral vortices in boundary layer transition regime on a rotating disk[J]. Acta Mechanica, 1980, 35(1): 71–82. doi: 10.1007/BF01190058
- [6] Kobayashi R, Izumi H. Boundary-layer transition on a rotating cone in still fluid[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1983, 127: 353–364. doi: 10.1017/s0022112083002761

- [7] Malik M R. The neutral curve for stationary disturbances in rotating-disk flow[J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 1986, 164: 275–287.
doi: [10.1017/s0022112086002550](https://doi.org/10.1017/s0022112086002550)
- [8] Hall P. An asymptotic investigation of the stationary modes of instability of the boundary layer on a rotating disc[J]. *Proceedings of the Royal Society of London A Mathematical and Physical Sciences*, 1986, 406(1830): 93–106.
doi: [10.1098/rspa.1986.0066](https://doi.org/10.1098/rspa.1986.0066)
- [9] Lingwood R J. Absolute instability of the boundary layer on a rotating disk[J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 1995, 299: 17–33.
doi: [10.1017/s0022112095003405](https://doi.org/10.1017/s0022112095003405)
- [10] Lingwood R J. Absolute instability of the Ekman layer and related rotating flows[J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 1997, 331: 405–428.
doi: [10.1017/s0022112096004144](https://doi.org/10.1017/s0022112096004144)
- [11] Pier B. Finite-amplitude crossflow vortices, secondary instability and transition in the rotating-disk boundary layer[J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 2003, 487: 315–343.
doi: [10.1017/s0022112003004981](https://doi.org/10.1017/s0022112003004981)
- [12] Ws S, Hl R, White E B. Stability and transition of three-dimensional boundary layers [Review][J]. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 2003, 35: 413–440.
- [13] Davies C, Thomas C. Global stability of the BEK family of rotating boundary layers[J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 2017, 825: 889–910.
doi: [10.1007/s00162-016-0406-9](https://doi.org/10.1007/s00162-016-0406-9)
- [14] Lingwood R J, Garrett S J. Linear stability of the Bödewadt, Ekman and von Kármán boundary layers[J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 2005, 526: 1–22.
- [15] Thomas C, Davies C. An adjoint approach for computing the receptivity of the rotating disc boundary layer to surface roughness[J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 2021, 926: A16.
doi: [10.1017/jfm.2021.717](https://doi.org/10.1017/jfm.2021.717)
- [16] Thomas C. Receptivity of the rotating disk boundary layer to traveling disturbances[J]. *Physics of Fluids*, 2024, 36: 014117.
doi: [10.1063/5.0180608](https://doi.org/10.1063/5.0180608)
- [17] Serre E, Bontoux P, Launder B. Transitional-turbulent flow with heat transfer in a closed rotor-stator cavity[J]. *Journal of Turbulence*, 2004, 5: N8.
doi: [10.1088/1468-5248/5/1/008](https://doi.org/10.1088/1468-5248/5/1/008)
- [18] Lingwood R J. An experimental study of absolute instability of the rotating-disk boundary-layer flow[J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 1996, 314: 373–405.
doi: [10.1017/s0022112096000365](https://doi.org/10.1017/s0022112096000365)
- [19] Sorensen D C. Implicit application of polynomial filters in a k -step arnoldi method[J]. *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications*, 1992, 13(1): 357–385.
doi: [10.1137/0613025](https://doi.org/10.1137/0613025)
- [20] 钟巧玲, 黄远锋, 邬泽宇, 等. 环形缝隙进气转静盘腔传热特性数值模拟[J]. *航空动力学报*, 2025, 40(11): 244–253.
Zhong Qiaoling, Huang Yuanfeng, Wu Zeyu, et al. Numerical simulation of heat transfer characteristics in rotor-stator cavity with annular gap inlet[J]. *Journal of Aerospace Power*, 2025, 40(11): 244–253. (in Chinese)
doi: [10.13224/j.cnki.jasp.20230793](https://doi.org/10.13224/j.cnki.jasp.20230793)
- [21] 张达, 罗翔, 徐国强, 等. 转静系盘腔转盘风阻温升实验[J]. *航空动力学报*, 2015, 30(5): 1047–1056.
Zhang Da, Luo Xiang, Xu Guoqiang, et al. Windage heating experiment on rotating disc in cavity of rotor-stator system[J]. *Journal of Aerospace Power*, 2015, 30(5): 1047–1056.
doi: [10.13224/j.cnki.jasp.2015.05.004](https://doi.org/10.13224/j.cnki.jasp.2015.05.004)
- [22] 葛宣鸣, 高妍, 顾伟, 等. 某民用大涵道比涡扇发动机停机后热沉浸现象仿真[J]. *航空动力学报*, 2025, 40(6): 55–64.
Ge Xuanming, Gao Yan, Gu Wei, et al. Numerical simulation of heat soak phenomenon of a civil high-bypass-ratio turbofan engine after shutdown[J]. *Journal of Aerospace Power*, 2025, 40(6): 55–64. (in Chinese)
- [23] Lopez J M, Marques F, Avila M. The Boussinesq approximation in rapidly rotating flows[J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 2013, 737: 56–77.
doi: [10.1017/jfm.2013.558](https://doi.org/10.1017/jfm.2013.558)
- [24] Paolucci S, Chenoweth D R. Departures from the Boussinesq approximation in laminar Bénard convection[J]. *Physics of Fluids*, 1987, 30(5): 1561–1564.
doi: [10.1063/1.866218](https://doi.org/10.1063/1.866218)
- [25] Wang R N, Chew J W, Gao F, et al. Flow and heat transfer in a rotating disc cavity with axial throughflow at high speed conditions[C]// *Proceedings of ASME Turbo Expo 2024*, London, UK, June 24–28, 2024: GT2024-127455. (also available as arXiv: 2405.13991)
- [26] Bippes H. Basic experiments on transition in three-dimensional boundary layers dominated by crossflow instability[J]. *Progress in Aerospace Sciences*, 1999, 35(4): 363–412.
doi: [10.1016/S0376-0421\(99\)00002-0](https://doi.org/10.1016/S0376-0421(99)00002-0)

(本文责编: 徐燕)